

BILAN DE STAGE

Stage de 1ère année

Projet Facturation — VIRMATICS Ltd

Type	Stage de 1ère année
Diplôme	BTS SIO — option SLAM
Candidat	Ramiandrisoa Maminjanahary Tianantso Daniel
Entreprise d'accueil	VIRMATICS Ltd — Vacoas-Phoenix, Maurice
Période de stage	[À compléter — voir attestation]
Projet réalisé	Application web de facturation (Invoicing)

Présentation du stage

Durant mon stage de 1ère année de BTS SIO (option SLAM) chez VIRMATICS Ltd (entreprise spécialisée dans le GPS et le tracking), j'ai participé au développement d'une application web de facturation. J'étais chargé de la base de données du projet, au sein d'une équipe de développeurs.

Missions réalisées

- conception et modélisation de la base de données (MCD / MLD) ;
- mise en place de l'intégrité des données (contraintes, clés étrangères) ;
- optimisation des requêtes SQL et sécurisation des accès ;
- assistance aux développeurs pour l'intégration via API ;
- tâches terrain : vérification, configuration et installation de GPS, accueil clients.

Compétences acquises

Compétences techniques

- modélisation de bases de données (MCD / MLD) ;
- gestion de l'intégrité et de la cohérence des données ;
- découverte du framework Laravel et de la conteneurisation Docker ;
- sécurisation (mots de passe hachés, gestion des rôles).

Compétences transversales

- travail en équipe dans un cadre professionnel ;
- communication et accueil de la clientèle ;
- découverte des aspects techniques terrain (installation GPS).

Difficultés rencontrées et solutions

- **Cohérence des données** — mise en place de contraintes et de clés étrangères pour éviter les doublons et garantir la validité des informations ;
- **Environnement de travail commun** — utilisation de Docker pour que la base et le code fonctionnent à l'identique sur les postes de toute l'équipe ;
- **Sécurité des données sensibles** — hachage des mots de passe et gestion des rôles d'accès.

Apports du stage

- première expérience concrète en entreprise ;
- découverte du travail en équipe sur un projet réel ;
- montée en compétences sur Laravel, MySQL et Docker ;
- compréhension de l'importance d'une base de données bien conçue et sécurisée.

Conclusion

Ce premier stage a été une expérience formatrice : il m'a permis de découvrir le monde professionnel, de travailler en équipe et de contribuer à un projet réel en construisant des fondations de données solides. Il a renforcé ma motivation à poursuivre dans le développement et la gestion de bases de données.